Ve složeném výrazu nejprve vyznač základy mocnin, rozsah odmocnítek a všechny jmenovatele. Pak stanov podmínky původního zápisu. Úpravy prováděj po menších krocích a nevyčísluj velká čísla dříve, než zkrátíš společné činitele.

Definice

Definiční obor výrazu je množina všech hodnot proměnných, pro které jsou všechny operace v původním zápisu definovány. Výsledná úprava se s původním výrazem shoduje pouze na tomto oboru.

U druhé odmocniny požadujeme nezáporný radikand, u jmenovatele nenulovou hodnotu. U záporné celočíselné mocniny je základ nenulový; pro racionální mocniny používáme kladné základy podle 31. hodiny. Zjednodušení zápisu původní zákazy neruší.

Příklad 1

Uprav $\frac{\sqrt{12}\sqrt{18}}{\sqrt{6}}$.

Řešení: Všechny odmocniny existují a jmenovatel je kladný. Sloučením do jedné odmocniny dostáváme $\sqrt{12 \cdot 18/6} = \sqrt{36} = 6$.

Příklad 2

Uprav $\frac{\sqrt{18a^2}}{a\sqrt{2}}$ pro reálné a.

Řešení: Čitatel existuje pro všechna a, ale jmenovatel vyžaduje $a \neq 0$. Částečně odmocníme a zkrátíme nenulové $\sqrt{2}$: $\frac{3|a|\sqrt{2}}{a\sqrt{2}} = \frac{3|a|}{a}$. Pro $a > 0$ je hodnota 3, pro $a < 0$ hodnota -3.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $\frac{(4x^{-2}y^3)^2}{8x^{-3}y}$.

b) Uprav $\sqrt{75} - \sqrt{12} + \sqrt{27}$.

c) Uprav $\frac{\sqrt{x^2}}{x}$ a uveď podmínky.

Řešení:

a) Při $x, y \neq 0$ vyjde $\frac{16x^{-4}y^6}{8x^{-3}y} = \frac{2y^5}{x}$.

b) $5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$.

c) Pro $x \neq 0$ dostaneme $|x|/x$, tedy 1 pro $x > 0$ a -1 pro $x < 0$.

Poznámka pro učitele. *Nejprve nech celou třídu samostatně napsat podmínky P2. Rezerva propojuje více pravidel a slouží rychlejším žákům; její vynechání neomezuje základní obsah. Záměnu $\sqrt{a^2} = a$ vyvrať záporným dosazením.*

Navazující procvičování ve třídě

Rezerva: od jednoduché podmínky ke složené úpravě

a) Uprav $\frac{\sqrt{32x^2}}{2x\sqrt{2}}$ a uveď zvlášť výsledek pro kladné a záporné x.

b) Pro $a > 0$ uprav $\frac{a^{3/2}\sqrt{a}}{a^{-1}}$.

Řešení:

a) $x \neq 0$; $\frac{4|x|\sqrt{2}}{2x\sqrt{2}} = 2|x|/x$, tedy 2 pro $x > 0$ a -2 pro $x < 0$.

b) $a^{3/2+1/2+1} = a^3$.

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Pro $a > 0$, $b \neq 0$ uprav $\left(\frac{a^{1/2}b^{-1}}{a^{-1/2}b}\right)^{-2}$.

Řešení: Vnitřní podíl je $a^{1/2+1/2}b^{-1-1} = ab^{-2} = a/b^2$. Je nenulový, proto ho lze umocnit na -2. Výsledek je b^4/a^2 při původních podmínkách.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní příklady a samostatné procvičení, s povinným zápisem podmínek před každou úpravou. Nová dvojice je rezerva k témuž postupu; je vhodné začít prvním příkladem společně, pokud se absolutní hodnota zavádí příliš náhle. Domácí čtveřice upevňuje stejné dovednosti.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Uprav $\frac{(3x^{-1}y^2)^2}{9x^{-3}y}$ a urči podmínky.

b) Uprav $\sqrt{80} - \sqrt{45} + \sqrt{20}$.

c) Urči podmínky a uprav $\frac{\sqrt{8a^2}}{a\sqrt{2}}$.

d) Pro $x > 0$ uprav $(x^{1/2})^{-2}x^3$.

Řešení:

a) xy^3, $x, y \neq 0$.

b) $4\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$.

c) $a \neq 0$; $2|a|/a$, tedy 2 pro $a > 0$, -2 pro $a < 0$.

d) x^2, stále $x > 0$.